

GRAFIKA KOMPUTEROWA I KOMUNIKACJA Z KOMPUTEREM

Wykład 8

Andrzej Śluzek

pokój: 3/64

email: andrzej_sluzek@sggw.edu.pl



جامعة خليفة
Khalifa University



NUS
National University
of Singapore



NANYANG
TECHNOLOGICAL
UNIVERSITY



UNIVERSITY OF
BIRMINGHAM



Tematyka wykładów i zajęć laboratoryjnych

(oficjalny sylabus, kolejność i tematyka może być nieco inna)

1. Wstęp. Urządzenia graficzne wejścia-wyjścia.
2. Podstawowe pojęcia i definicje dotyczące obrazów cyfrowych (w technice rastrowej i wektorowej) oraz modeli kolorów.
3. Punktowe, lokalne i globalne metody przekształcania obrazów.
4. Transformacje geometryczne obiektów graficznych i wypełnianie figur.
5. Eliminacja elementów zasłoniętych, metody kreślenia krzywych.
6. Modele oświetlenia i cieniowania.
7. **Przekształcenia morfologiczne i ich zastosowania.**
8. Transformaty obrazów i sygnałów dźwiękowych (FFT, Hough, Radon). Wybrane metody filtracji danych jedno- i dwuwymiarowych.
9. Wybrane modele interakcji człowiek-komputer. Zasady projektowania i analizy interfejsów komputerowych.
10. Interfejsy dla osób niepełnosprawnych. Interakcja człowiek-komputer dla komputerów przyszłości.

Morfologia matematyczna

Wprowadzenie

Morfologia matematyczna jest popularną techniką przetwarzania (i poprawiania jakości) obrazów w sposób istotnie różniący się od omawianych wcześniej metod przetwarzania.

Operacje *morfologii matematycznej* najczęściej stosuje się w przypadku obrazów binarnych (obiekty + tło) ale można je również stosować do obrazów o wielu poziomach jasności i do obrazów kolorowych.

Podstawowym pojęciem operacji morfologicznych jest tzw. *element strukturalny*, który (w przybliżeniu) odpowiada pojęciu kształtu operatora lokalnego (patrz Wykład 2).

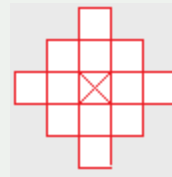
Elementem strukturalnym może być dowolny kształt, ale najczęściej są to okręgi (w rozważaniach teoretycznych) lub prostokątne/kwadratowe macierze, np. 3x3, 5x5, itd. (w zdyskredytowanych obrazach cyfrowych).

Morfologia matematyczna

Definicje

Podstawowe *operacje morfologiczne* (jeżeli ograniczymy się do operacji na *obrazach binarnych*) definiuje się w terminologii logiki binarnej/teorii zbiorów. Zakładamy, że dany jest obraz binarny. Białą część obrazu nazywamy *pierwszym planem*, a czarną część *tłem* (można też stosować konwencję odwrotną z odpowiednimi zmianami w kolejnych slajdach).

Dodatkowo dany jest *element strukturalny E* , reprezentowany przez mały **pusty** obraz, z wybranym jednym pixelem **definiującym położenie elementu**; najczęściej jest to jego geometryczny środek.



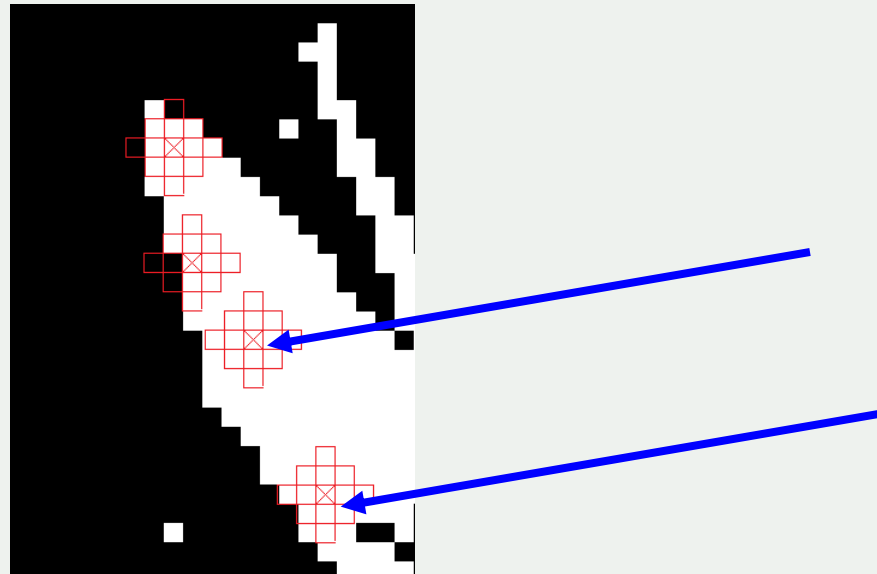
Morfologia matematyczna

Podstawowe operacje

Operacja erozji

Nieformalny opis:

1. Tworzymy „pusty” (czarny) obraz wyjściowy.
2. Do każdego pixela (i,j) obrazu wejściowego „przykładamy” element strukturalny i w obrazie wyjściowym w pozycji (i,j) zapisujemy **1**, jeśli cały element strukturalny mieści się wtedy w *pierwszym planie* (białej części) obrazu wejściowego.



Morfologia matematyczna

Podstawowe operacje

Operacja erozji

Przykład



Morfologia matematyczna

Podstawowe operacje

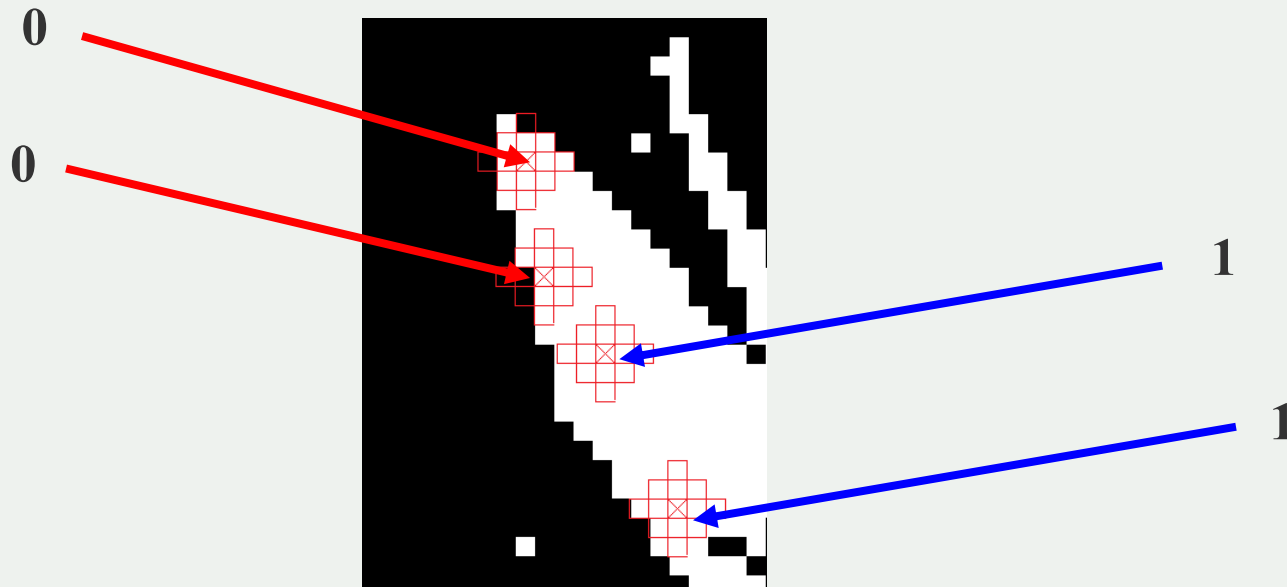
Operacja erozji

Formalna definicja

Niech $E(m,n)$ oznacza fragment obrazu „obramowany” elementem strukturalnym położonym we współrzędnych (m,n) .

Wówczas wartość pixela (m,n) w obrazie przetworzonym przez operację *erozji* wynosi:

$$I_{er}(m,n) = \min \{E(m,n)\}$$



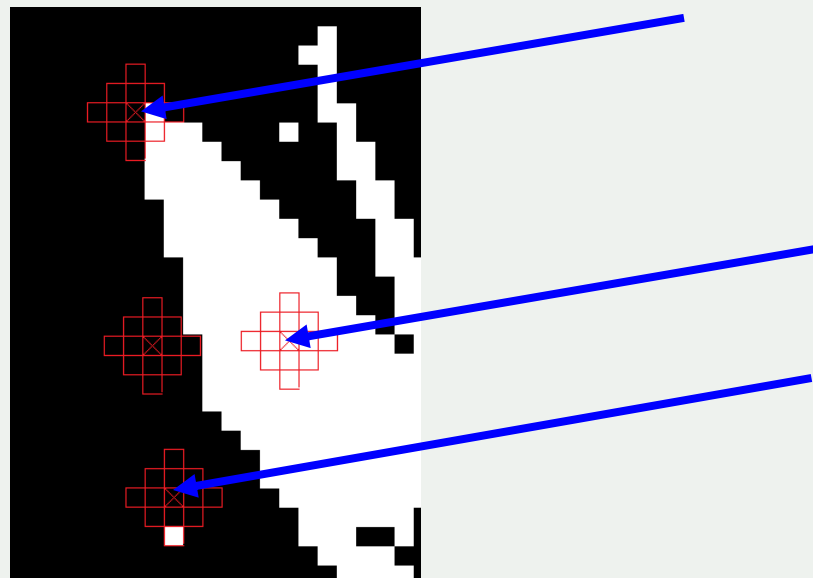
Morfologia matematyczna

Podstawowe operacje

Operacja dylatacji (dylacji?)

Nieformalny opis:

1. Tworzymy „pusty” (czarny) obraz wyjściowy.
2. Do każdego pixela (i,j) obrazu wejściowego „przykładamy” element strukturalny i w obrazie wyjściowym w pozycji (i,j) zapisujemy **1**, jeśli przecięcie elementu strukturalnego z *pierwszym planem* (białą częścią) obrazu wejściowego jest niepuste.



Morfologia matematyczna

Podstawowe operacje

Operacja dylatacji (dylacji?)

Przykład



Morfologia matematyczna

Podstawowe operacje

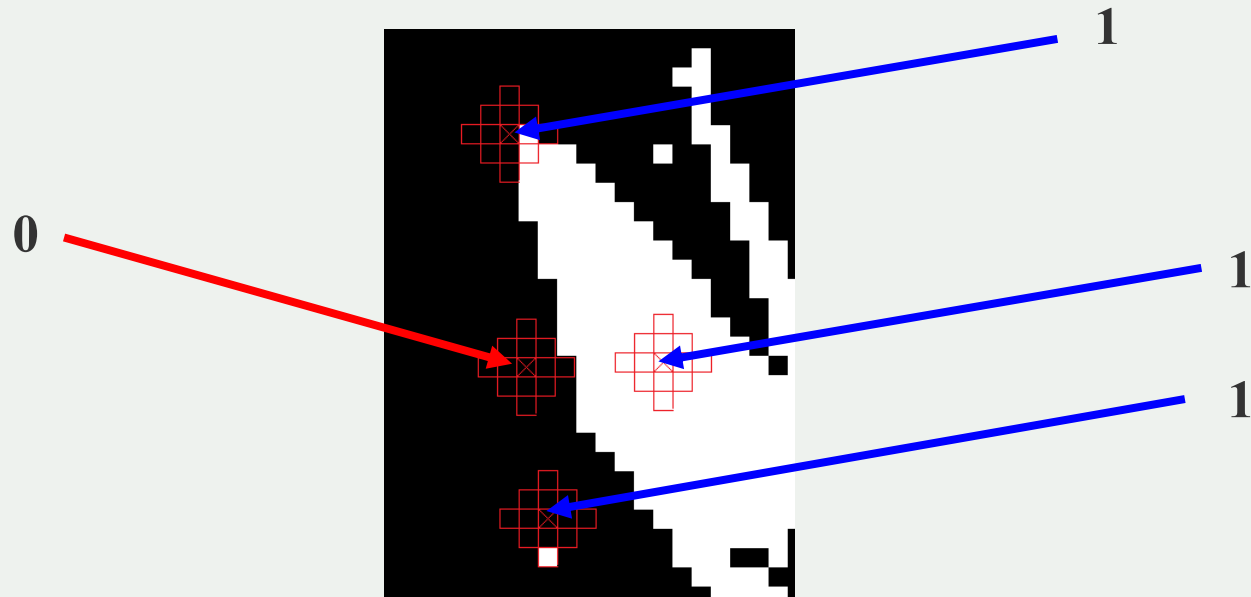
Operacja dylatacji

Formalna definicja

Niech $E(m,n)$ oznacza fragment obrazu „obramowany” elementem strukturalnym położonym we współrzędnych (m,n) .

Wówczas wartość pixela (m,n) w obrazie przetworzonym przez operację *dylatacji* wynosi :

$$I_{dyl}(m,n) = \max \{E(m,n)\}$$



Morfologia matematyczna

Podstawowe operacje

W definicjach nieformalnych występują pojęcia „pierwszego planu” i „tła”, które nie mają jednoznacznego sensu w przypadku obrazów w poziomach szarości (lub kolorowych).

Dlatego też ideę operacji *erozji* i *dylatacji* rozszerza się na obrazy niebinarne (tzn. w poziomach jasności lub kolorowe) wykorzystując modele formalne.

$$I_{er}(m, n) = \min \{E(m, n)\} \qquad I_{dyl}(m, n) = \max \{E(m, n)\}$$

Morfologia matematyczna

Podstawowe operacje

$$I_{er}(m,n) = \min \{E(m,n)\}$$

$$I_{dyl}(m,n) = \max \{E(m,n)\}$$

Przykład:



oryginał



erozja



dylatacja

Morfologia matematyczna

Inne operacje morfologiczne

Operacja otwarcia

Jest to wykonanie *erozji* danego obrazu, a następnie wykonanie *dylatacji* na wyniku poprzedniej operacji (używając tego samego elementu strukturalnego).



Morfologia matematyczna

Inne operacje morfologiczne

Operacja domknięcia

Jest to wykonanie *dylatacji* danego obrazu, a następnie wykonanie *erozji* na wyniku poprzedniej operacji (używając tego samego elementu strukturalnego).



Morfologia matematyczna

Inne operacje morfologiczne

Operacja top-hat

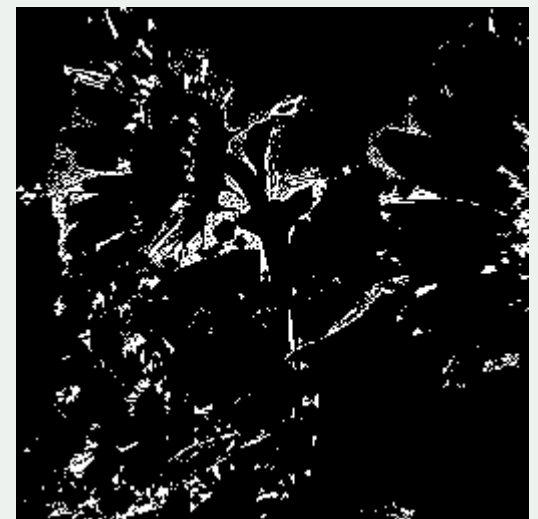
Jest to arytmetyczna różnica między oryginalnym obrazem, a jego *otwarcie*.



-



=



Morfologia matematyczna

Inne operacje morfologiczne

Operacja bottom-hat

Jest to arytmetyczna różnica między *domknięciem* obrazu, a oryginalnym obrazem.



Operacji otwarcia, domknięcia, top-hat i bottom-hat można dokonać również na obrazach w poziomach szarości (lub kolorowych) używając tych samych definicji.

Morfologia matematyczna

Inne operacje morfologiczne

Transformacja Hit-or-Miss (trafi-nie-trafi), w skrócie HM

Jej cechą szczególną jest to, że element strukturalny nie jest „pustym kształtem”, ale może być dowolnym obrazkiem (np. binarnym w przypadku przetwarzania obrazów binarnych).

Nieformalny opis transformacji HM dla obrazów binarnych:

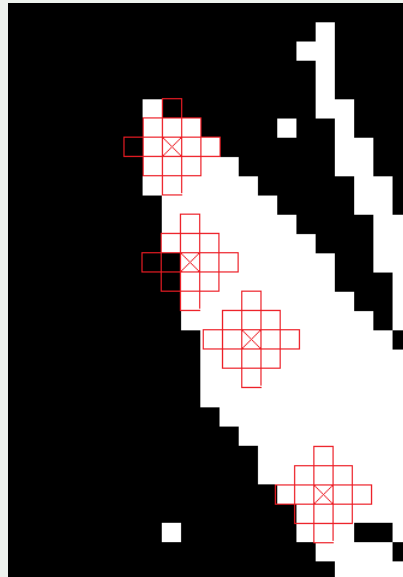
1. Tworzymy obraz wyjściowy:
 - (a) czarny (pusty), albo
 - (b) kopiujemy obraz wejściowy na wyjście.
2. Do każdego pixela (i,j) obrazu wejściowego „przykładamy” element strukturalny. Jeśli fragment obrazu wejściowego znajdujący się pod elementem strukturalnym jest identyczny z tym elementem (*trafiony*) to w obrazie wyjściowym w pozycji (i,j) zapisujemy (w zależności od wariantu):
 - 1 w przypadku (a), albo
 - 0 w przypadku (b).

Morfologia matematyczna

Inne operacje morfologiczne

Transformacja Hit-or-Miss (trafi-nie-trafi), w skrócie HM

Można zauważyć, że *operacja erozji* jest szczególnym przypadkiem zastosowania *transformacji HM* w wariancie (a) (element strukturalny jest całkiem biały).



Morfologia matematyczna

Inne operacje morfologiczne

Transformacja Hit-or-Miss (trafi-nie-trafi), w skrócie HM

Transformacji HM (zwłaszcza w wersji (b)) jest podstawą innych, bardziej skomplikowanych, operacji morfologicznych, z których można wymienić na przykład:

- Ścienianie obrazu.
- Pogrubianie obrazu.
- Znajdowanie tzw. *szkieletu* obrazu.
- itd.

Każda z tych operacji używa „wyspecjalizowanych” elementów strukturalnych (może ich być kilka w ramach tej samej operacji). Zazwyczaj operacja wykonywana jest iteracyjnie, aż do momentu, gdy kolejna iteracja nie zmienia wyniku.

Morfologia matematyczna

Inne operacje morfologiczne

Transformacja Hit-or-Miss (trafi-nie-trafi), w skrócie HM

Typowy sposób iteracyjnego wykonywania tych operacji opartych na transformacji HM na obrazach binarnych (jest to wersja (b) transformacji):

1. Obraz wejściowy => obraz wyjściowy (skopiowanie).
2. Przykładamy wszystkie elementy strukturalne do pixeli obrazu wejściowego.
3. Jeżeli jakiś element strukturalny „trafi” w pixel, pixel ten staje się czarny (usunięty) w obrazie wyjściowym.
4. Porównujemy obraz wyjściowy z obrazem wejściowym.
5. Jeżeli są różne (tzn. jeśli w ostatniej iteracji usunięte zostały jakieś pixele), przechodzimy do kolejnej iteracji (powrót do p.1), a jeżeli są identyczne kończymy algorytm.

Morfologia matematyczna

Inne operacje morfologiczne

Transformacja Hit-or-Miss

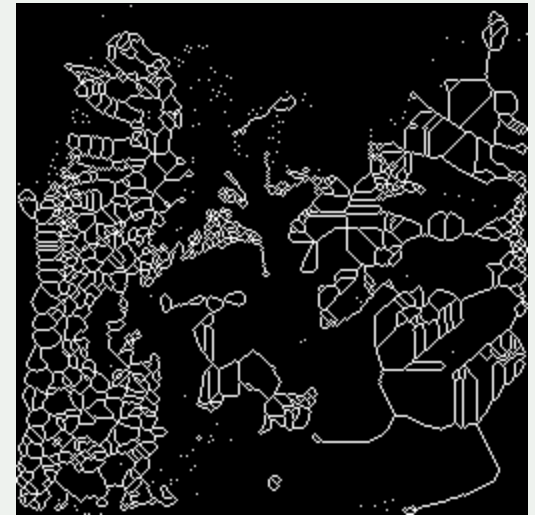
Przykład operacji *ścienia* obrazu:

(a) Po pięciu iteracjach

(b) Ostateczny wynik.



(a)



(b)

Morfologia matematyczna

Inne operacje morfologiczne

Operacja znajdowania *szkieletu obszaru* oraz związana z tym *funkcja odległości* szkieletu. Inna nazwa *szkieletu obszaru* to *oś centralna*.

Formalnie, szkielet danego obszaru jest wynikiem zastosowania transformacji *MAT* (czyli *medial axis transformation*) do tego obszaru.

Nieformalnie, szkielet obszaru R składa się z punktów, których odległość od brzegu tego obszaru jest równa odległości od co najmniej dwóch różnych punktów brzegowych tego obszaru.

Założmy, że punkt p obszaru R znajduje się w odległości d od brzegu B tego obszaru.

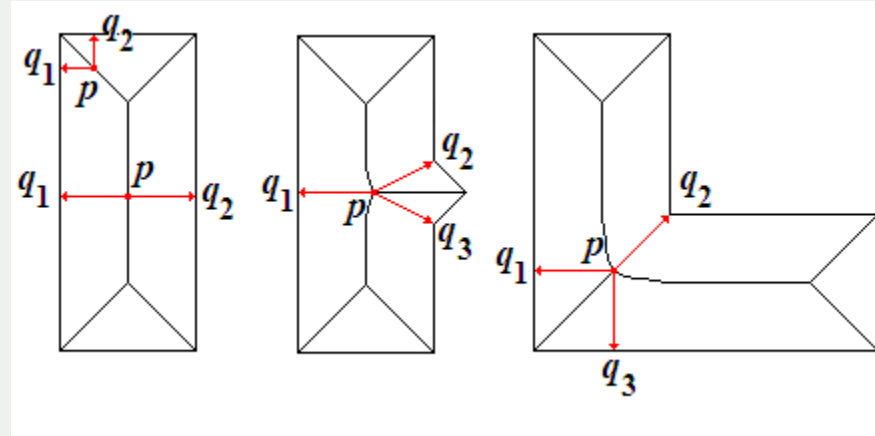
Punkt p należy do *szkieletu* (*osi centralnej*) obszaru R jeśli istnieją co najmniej dwa punkty q_1 i q_2 należące do brzegu B obszaru R takie, że

$$\text{dist}(p, B) = \text{dist}(p, q_1) = \text{dist}(p, q_2)$$

Morfologia matematyczna

Inne operacje morfologiczne

Szkielet obszaru (i funkcja odległości).



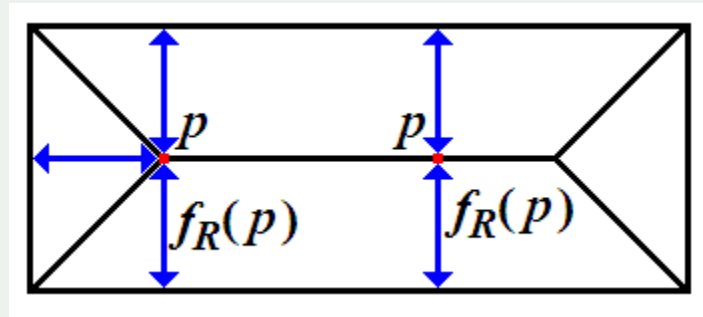
Łatwo zauważyć, że np. szkielet koła składa się tylko z jednego punktu (środek).

Morfologia matematyczna

Inne operacje morfologiczne

Szkielet obszaru (i *funkcja odległości*).

Dla punktów szkieletu obszaru R definiujemy *funkcję odległości* f_R (która mówi jak daleko dany punkt szkieletu znajduje się od brzegu obszaru).



Znając szkielet obszaru i funkcję odległości można odtworzyć oryginalny kształt obszaru.

Morfologia matematyczna

Inne operacje morfologiczne

Szkielet obszaru (i *funkcja odległości*).

Operacja wyznaczania szkieletu białych obszarów w binarnych obrazach cyfrowych wykorzystuje *transformację hit-or-miss* z 24-ma elementami strukturalnymi (istnieje kilka wariantów różniących się liczbą i kształtem elementów strukturalnych).

Przykładowe elementy strukturalne (oraz ich kopie obrócone o 90, 180 i 270 stopni).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Algorytm działa iteracyjnie (patrz Slajd 20).

Morfologia matematyczna

Inne operacje morfologiczne

Szkielet obszaru (i *funkcja odległości*).

W każdej iteracji:

1. Obraz wejściowy => obraz wyjściowy (skopiowanie).
2. Przykładamy wszystkie elementy strukturalne do wszystkich pixeli obrazu wejściowego.
3. Jeżeli jakiś element strukturalny „trafi” w pixel, malujemy ten pixel w obrazie wyjściowym na czarno.
4. Jeżeli obraz wyjściowy jest różny od obrazu wejściowego, przechodzimy do kolejnej iteracji (powrót do p.1), a jeżeli są identyczne kończymy algorytm (ostatni obraz wyjściowy jest szkieletem obszaru).

Morfologia matematyczna

Inne operacje morfologiczne

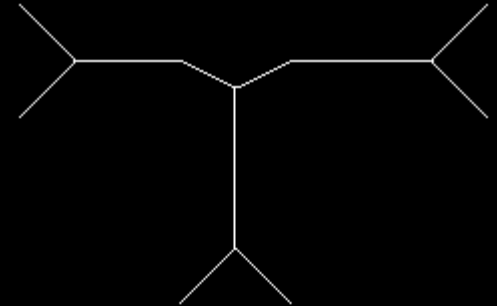
Szkielet obszaru (i *funkcja odległości*).



oryginał



10 iteracji



szkielet

Morfologia matematyczna

Inne operacje morfologiczne

Szkielet obszaru (i *funkcja odległości*).

Jak jednocześnie wyznaczać *funkcję odległości* obszaru, dla którego znajdujemy szkielet?

Najprostszy (choć niekoniecznie najbardziej efektywny obliczeniowo) sposób, to dla każdego białego pixela pamiętać, w której iteracji staje się on punktem brzegowym obszaru.

Numer iteracji jest całkowitoliczbową aproksymacją funkcji odległości dla danego pixela.

Morfologia matematyczna

Inne operacje morfologiczne

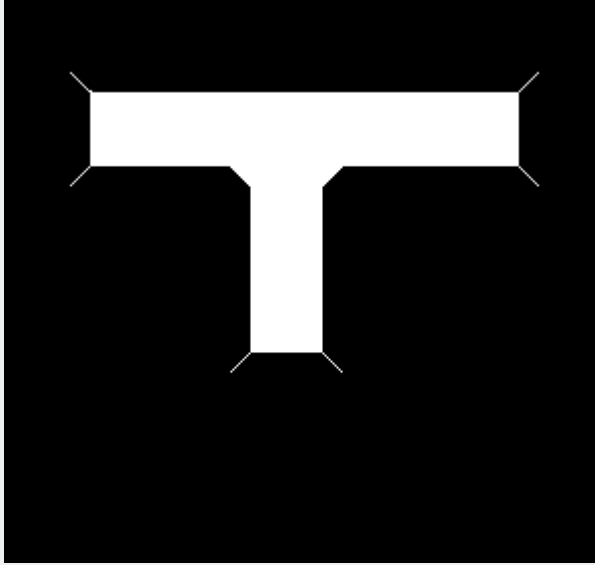
Szkielet obszaru a operacja ścieniania.

Czym operacja ścieniania obszaru różni się od wyznaczania szkieletu obrazu?

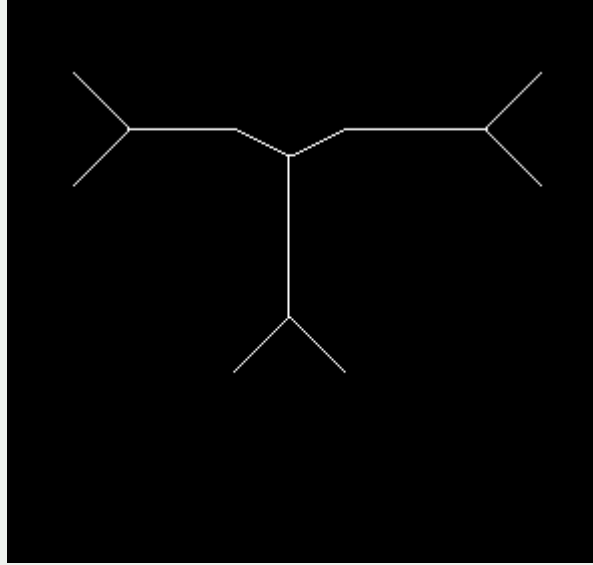
Są w sumie bardzo podobne, ale:

1. Stosowane elementy strukturalne trochę się różnią i w efekcie wynik jest inny. Różnice (w sensie intuicyjnym) polegają na tym, że:
 - W każdej iteracji usuwane są pixele brzegowe, które mają w sąsiedztwie „wewnętrzne” (tzn, nie-brzegowe) pixele obszaru.
 - Ostatecznie pozostają tylko te pixele, które są aktualnie pixelami brzegowymi, a ich wszyscy biali sąsiedzi też są pixelami brzegowymi.

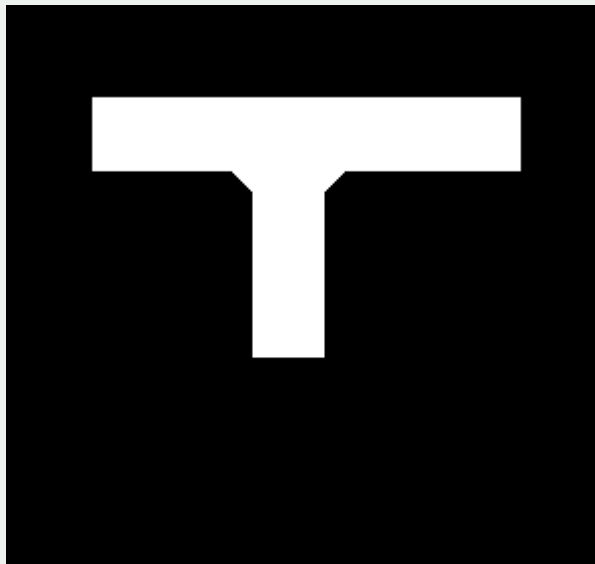
Przykład



10 iteracji



szkielet



ścienianie

Morfologia matematyczna

Przykładowe zastosowania

Planowanie bezkolizyjnych trajektorii (np. w grach komputerowych) dla poruszających się obiektów.

W metodzie tej (używającej pojęcia tzw. *przestrzeni konfiguracyjnej*) wykorzystujemy operację dylatacji do uproszczenia problemu wyszukiwania trajektorii bezkolizyjnych.

W *przestrzeni konfiguracyjnej* problem planowania bezkolizyjnej trajektorii **obiektu** przekształcamy do problemu planowania bezkolizyjnej trajektorii **punktu**.

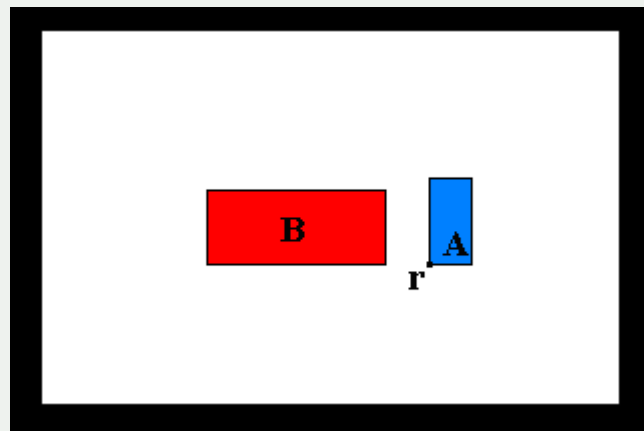
Morfologia matematyczna

Przestrzeń konfiguracyjna

W metodzie tej przeszkody traktujemy jako pierwszy plan obrazu, a kształt poruszającego się obiektu definiuje nam kształt elementu strukturalnego.

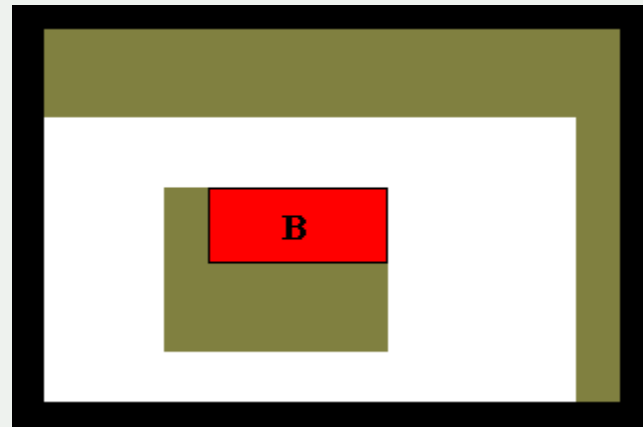
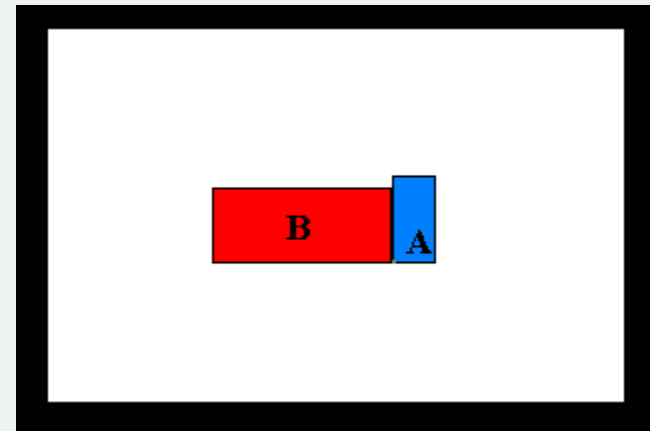
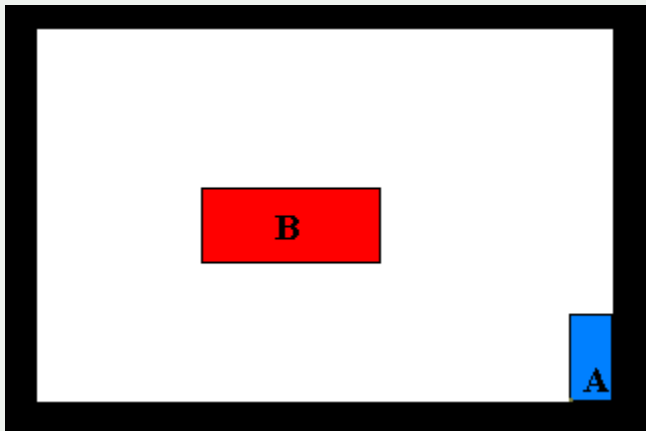
Często dodatkowo zakłada się, że kształty przeszkód (a zwykle i poruszającego się obiektu) można aproksymować wielokątami.

Jako przykład, rozważmy poniższą przestrzeń zamkniętą, a w niej ruchomy obiekt A i nieruchomą przeszkodę B . (zewnętrzne granice też traktujemy jako nieruchome przeszkody).

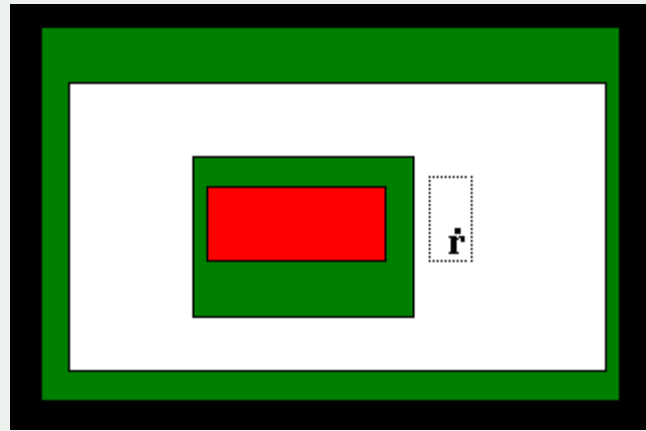


W obiekcie wybieramy arbitralnie *środek elementu strukturalnego* r . Punkt r nazywamy w planowaniu trajektorii *punktem odniesienia*.

Kształt przeszkód w *przestrzeni konfiguracyjnej* otrzymujemy wykonując operację **dylatacji** (**przeszkód**) lub operację **erozji** (**wolnego obszaru**) w *oryginalnej przestrzeni*. Nieformalnie można to opisać jako „ślizganie się” obiektu (elementu strukturalnego) wzdłuż krawędzi przeszkód. Linia kreślona przez punkt odniesienia obiektu A „ślizgającego” się wzdłuż przeszkody B (i zewnętrznych ścian przestrzeni) wyznacza kształt powiększonej przeszkody B_A indukowany przez obiekt (element strukturalny) A w *przestrzeni konfiguracyjnej*.



Zauważmy, że jeśli wybierzemy inny punkt odniesienia („środek”) elementu strukturalnego A , to kształt przeszkód w *przestrzeni konfiguracyjnej* zmieni się.

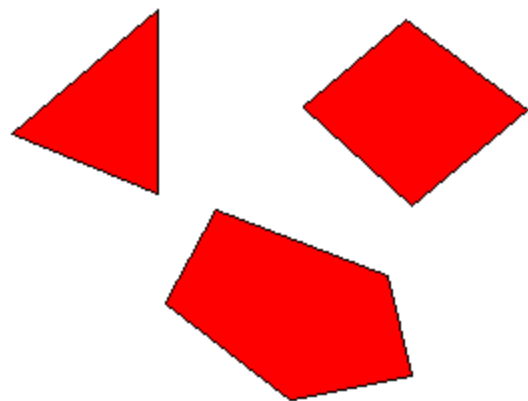


Jeśli punkt odniesienia obiektu A znajduje się poza *przeszkodą w przestrzeni konfiguracyjnej* B_A , to rzeczywisty obiekt A nie zderzy się z przeszkodą B . Oryginalny problem planowania bezkolizyjnej trajektorii obiektu został zastąpiony problemem zaplanowania bezkolizyjnej trajektorii punktu odniesienia r .

O ile obiekt (element strukturalny) A nie obraca się lub ma kształt kołowy, to najkrótsza ścieżka od początkowego położenia S do położenia docelowego G jest odcinkowo-liniowa, z punktami przełamania w narożnikach *przeszkód w przestrzeni konfiguracyjnej*.

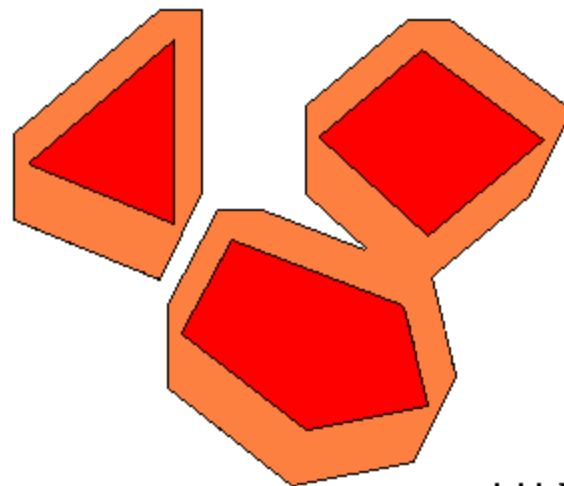
Ponieważ liczba takich wierzchołków jest skończona, jest to równoważne problemowi znajdowania najkrótszej ścieżki w grafie (przykład na następnym slajdzie).

• goal config. G



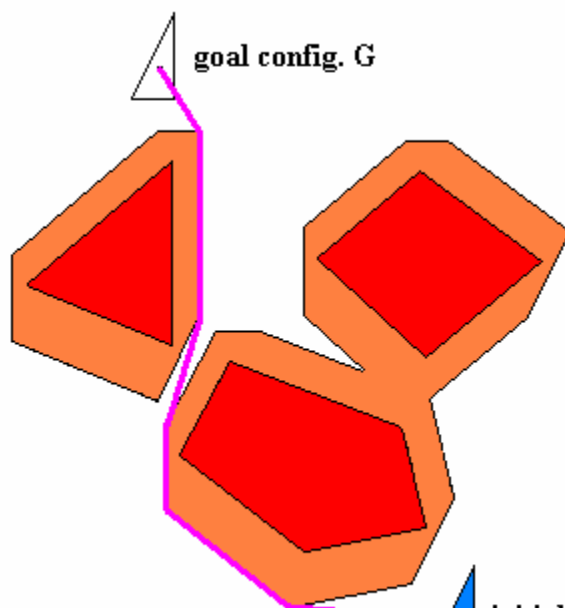
• initial config. S

• goal config. G



• initial config. S

goal config. G

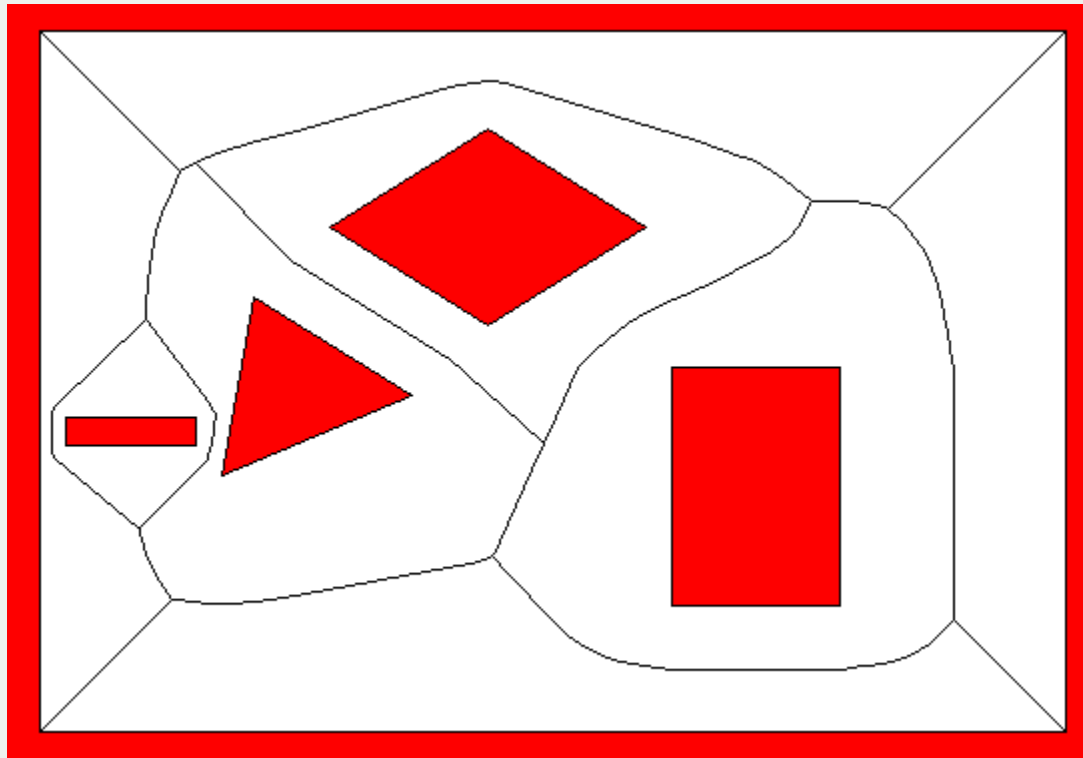


• initial config. S

Morfologia matematyczna

Diagramy Voronoia

Diagram Voronoia (GVD) danej przestrzeni złożonej z pustych obszarów oraz przeszkód to (mówiąc nieformalnie) szkielet pustych obszarów w tej przestrzeni.



Inaczej mówiąc, **GVD** tworzy siatkę ścieżek, które znajdują się tak daleko jak to możliwe od przeszkód (umożliwiających bezpieczne przejścia między przeszkodami).

Wartości *funkcji odległości* dla danego **GVD** pokazują jak daleko są najbliższe przeszkody, a więc jak duży obiekt może poruszać się wzdłuż danego fragmentu szkieletu.

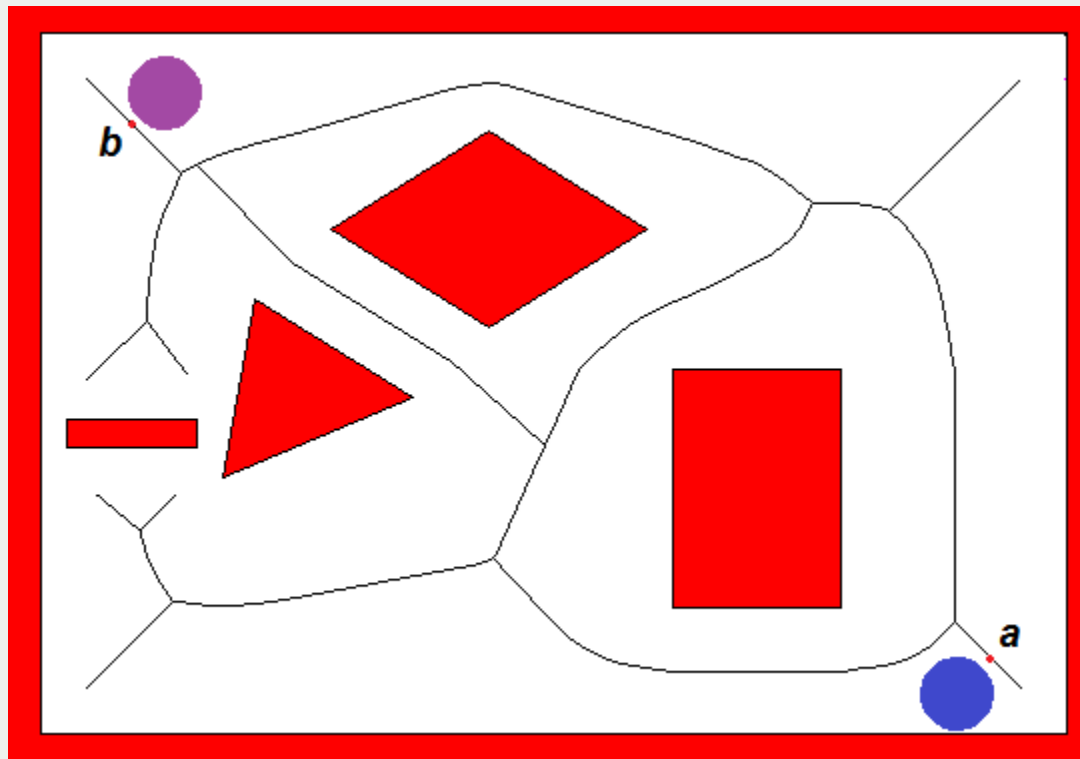
W odróżnieniu od przestrzeni konfiguracyjnej (która zależy od kształtu poruszającego się obiektu) kształt **GVD** i jego *funkcja odległości* zależą tylko od kształtu i położenia przeszkód.

Zakładając, że kształt obiektu przybliżamy okręgiem, znalezienie bezpiecznej trajektorii jest proste.

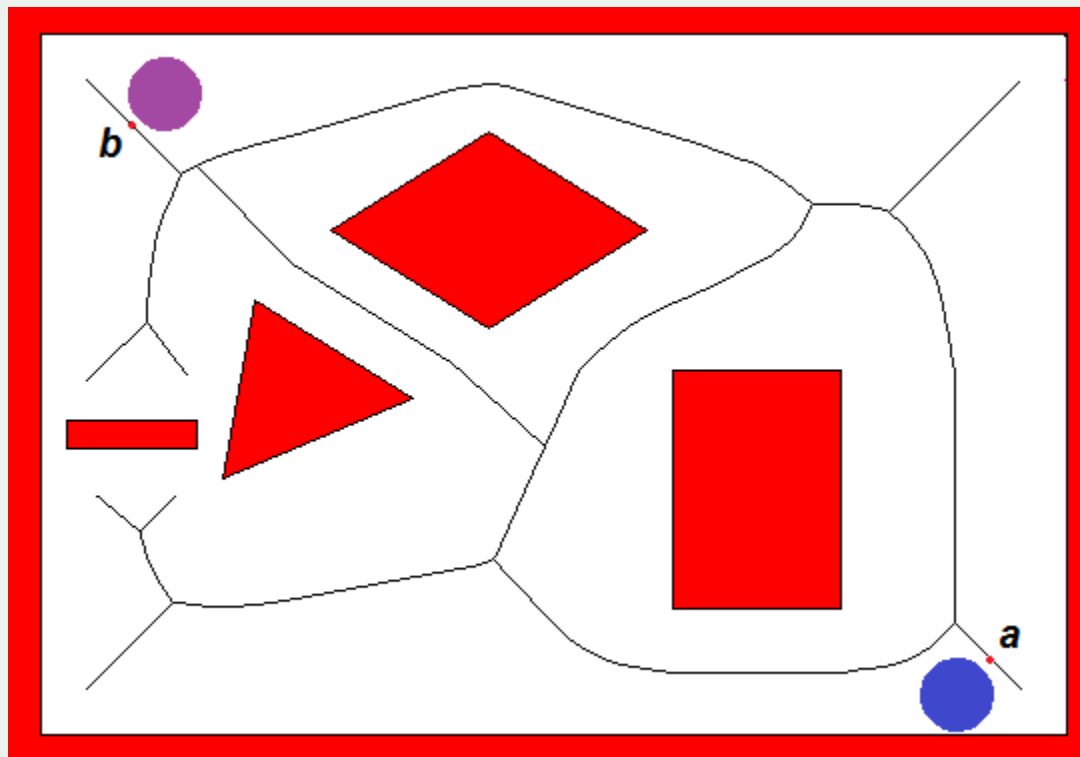
Przy założeniu, że promień okręgu wynosi r , usuwamy z **GVD** wszystkie fragmenty, w których funkcja odległości jest mniejsza niż r .

Obiekt może się poruszać wzdłuż pozostałych części **GVD**, więc:

1. Znajdujemy punkt szkieletu a najbliższy położeniu początkowemu środka okręgu i przesuwamy obiekt do tego położenia (prawie zawsze można to zrobić bezkolizyjnie).



2. Znajdujemy punkt szkieletu b najbliższy położeniu docelowemu środka okręgu.
3. Znajdujemy trajektorię od a do b wzdłuż dostępnych fragmentów GVD .
4. Przesuwamy obiekt z położenia b do położenia docelowego (zakładamy, że można to zrobić bezkolizyjnie).

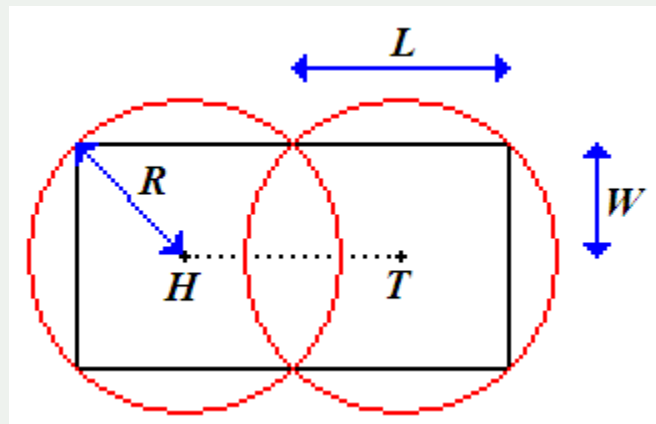


W praktyce częściej aproksymujemy kształt poruszającego się obiektu prostokątem.

W prostokącie wyznaczamy jego czoło H i ogon T (patrz rysunek). Można zauważyć, że każdy punkt prostokąta zawsze znajduje w odległości mniejszej niż R albo od czoła, albo od ogona, gdzie:

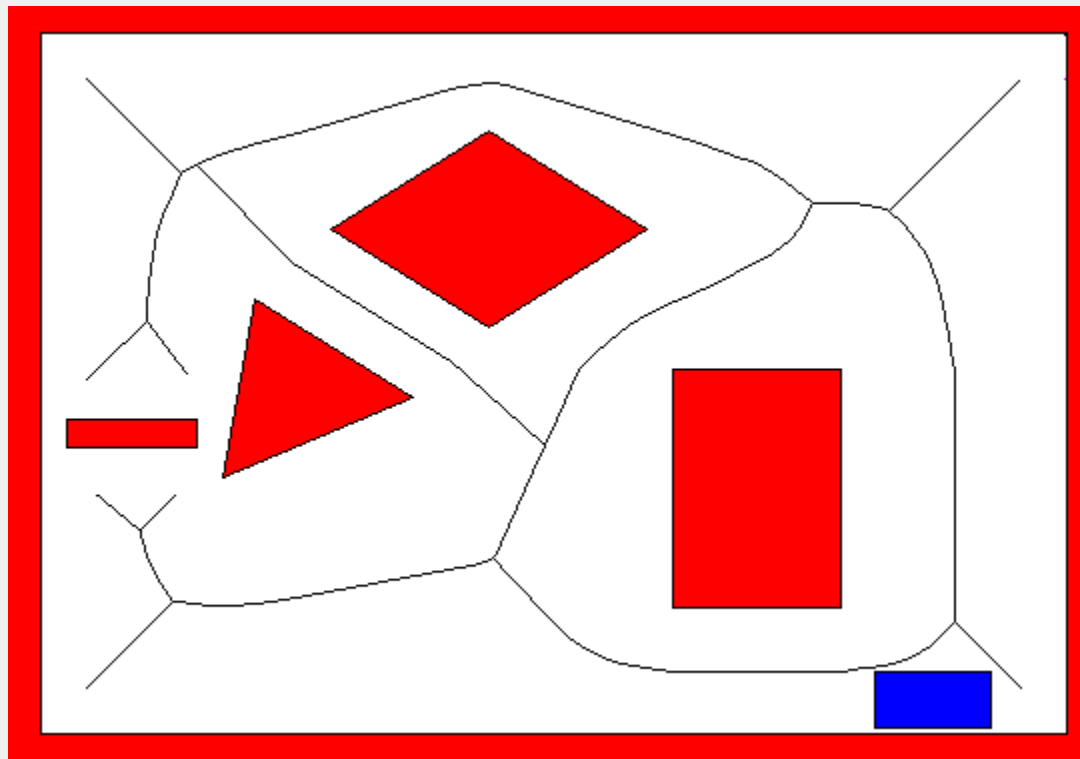
$$R = \sqrt{\frac{L^2}{4} + W^2}$$

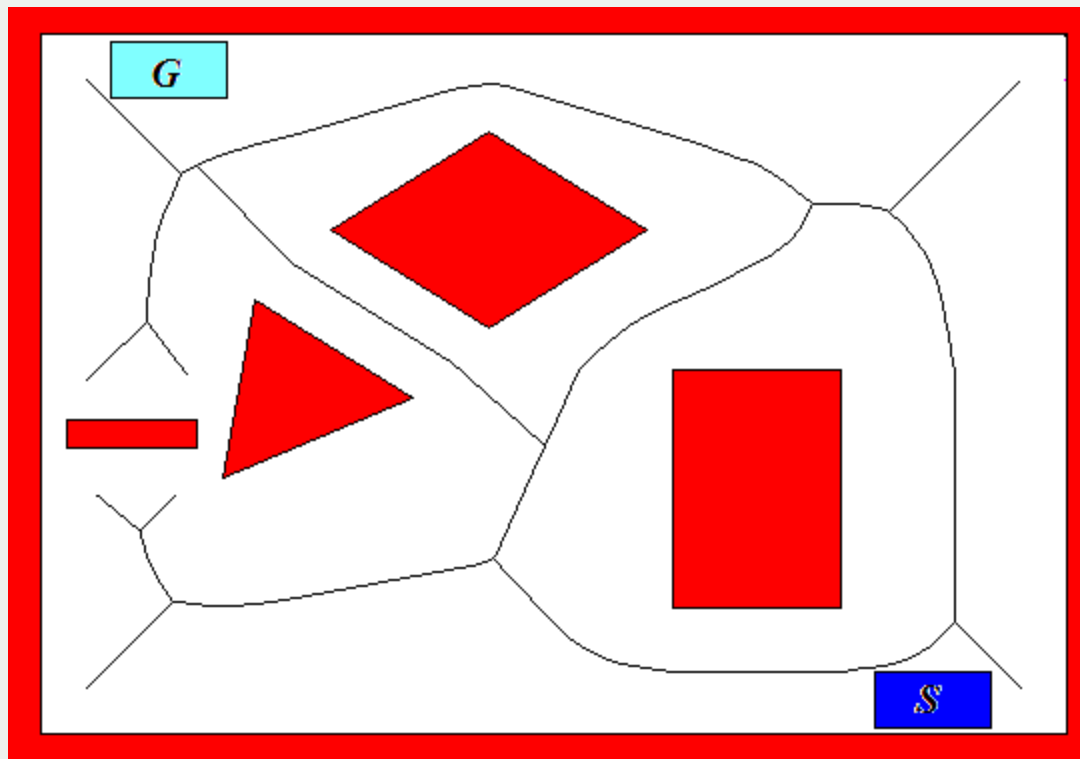
L jest połową długości prostokąta, a W połową jego szerokości (patrz rysunek).



Wystarczy zatem „ślizgać” czoło i ogon wzdłuż dostępnych fragmentów **GVD** (czyli tam, gdzie funkcja odległości jest większa niż **R**) aby zapewnić bezkolizyjny ruch całego prostokąta.

Pozostałe elementy algorytmu są takie same jak dla aproksymacji kołowej.





Trajektorie oparte o GVD nie są wprawdzie najkrótsze, ale są najbezpieczniejsze (w sensie odległości od przeszkód).